



Universidad
Industrial de
Santander

Análisis de pacientes y sus principales causas de afecciones

Sebastián Cárdenas Acevedo 2161062
Javier David Landazábal 2151482

A detailed microscopic image of red blood cells, showing their characteristic biconcave disc shape and reddish-orange color. The cells are set against a darker, textured background, likely representing the surrounding fluid or tissue.

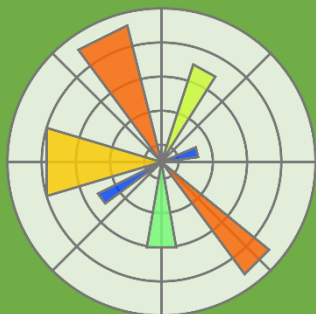
Objetivo

- › La medicina es y siempre ha sido una primera necesidad del ser humano, últimamente hemos sido testigos de problemas de saturación en los sistemas de salud, es por ello que nace este proyecto una manera rápida y efectiva de poder prevenir los padecimientos de los pacientes de manera que puede facilitar el trabajo de miles de médicos que a diario exponen sus vidas.



Descripción y procesamiento de los datos

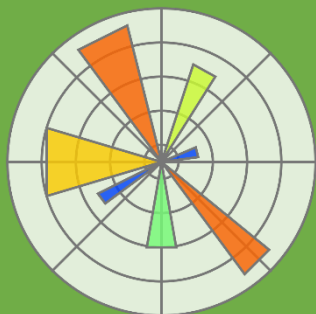
- › Nuestro dataset brindado por 'Datos Abiertos Colombia' consta de 127.000 filas y 32 columnas de datos, el dataset original se partió en un total de 5 datasets, 3 de ellos destinados a la predicción de diagnósticos formulados por los médicos, estos 3 datasets están entrenados con diferentes variables con propósitos de ver una evolución en el tratamiento, los siguientes 2 datasets están destinados a alimentar una predicción del estado del salida del paciente y la tensión media del mismo.





Descripción y procesamiento de los datos

- › En medio del tratamiento de cada dataset, fue necesario una poda de datos eliminando valores nulos o redundantes, quedando así con un estimado de unas 60.000 filas por dataset.





Funcionamiento

Los entrenamientos que se realizaron fueron del tipo clasificador, puesto que no se tenía una variable continua para incluir los regresores.

Los estimadores escogidos fueron:

- › Random Forest Classifier
- › Suport Vector Machine
- › Gaussian NB



Funcionamiento

Se entreno con estos estimadores cambiándole las columnas de X para mirar como se comportaban los entrenamientos y si podíamos hallar relación entre las características corporales y los síntomas a fin de desarrollar un buen diagnostico.

Se graficaron la medias de los entrenamientos para ver la evolución de ellos mismos.



Conclusiones

- › las características corporales de los pacientes, es la mitad de información necesaria para el diagnostico de una enfermedad, si bien es cierto que con una buena salud se evitan enfermedades, hay otras características que influyen en el diagnostico de una persona.
- › La calidad de los datos, influye en gran medida en la calidad de los resultados.
- › El buen manejo de los estimadores y sus parámetros afectan la clasificación.
- › mejorando la toma de medidas y los estimadores, se podría llegar a una buena clasificación.



GRACIAS